



Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas

Ingeniería en Mecatrónica



Sistemas Operativos en tiempo Real

Proyecto: Secador de filamento.

3MM6

Docente: Ramón Jaramillo Martínez.

Integrantes del equipo:

Karen Priscila Meza Guerrero

Karla Guadalupe Meza Guerrero

Brenda Viridiana Rodarte Hernández

Fecha de entrega: 12 de enero del 2026

Proyecto. Secador de filamento.

Objetivo

Diseñar e implementar una secadora de filamentos para impresión 3D mediante un sistema embebido basado en ESP32 y FreeRTOS, capaz de controlar la temperatura y la circulación de aire caliente, garantizando condiciones adecuadas para la reducción de humedad en el filamento.

Introducción

En los procesos de manufactura aditiva mediante impresión 3D, la calidad del filamento empleado influye directamente en las propiedades mecánicas y en la estabilidad del proceso de impresión. Uno de los principales factores que afectan negativamente al filamento es la absorción de humedad del ambiente, especialmente en materiales higroscópicos como PLA, ABS, PETG y Nylon. La presencia de humedad provoca defectos durante la impresión, tales como burbujas, mala adhesión entre capas y acabados superficiales deficientes.

Ante esta problemática, se desarrolló un sistema de secado de filamentos basado en el control de temperatura y circulación de aire caliente, utilizando un microcontrolador ESP32 y un sistema operativo en tiempo real (FreeRTOS). El sistema emplea un calentador tipo PTC de 12 V como elemento térmico, un ventilador para la distribución uniforme del calor y un sensor DHT22 para la medición de temperatura y humedad dentro de la cámara de secado. El uso de FreeRTOS permite la ejecución concurrente y organizada de múltiples tareas, mejorando la estabilidad y confiabilidad del sistema. En el presente proyecto se integran conceptos de instrumentación, control térmico y sistemas embebidos, ofreciendo una solución funcional y de bajo costo para el acondicionamiento del filamento previo a su uso en impresión 3D.

Marco Teórico

Secado de filamentos poliméricos para manufactura aditiva

La manufactura aditiva mediante impresión 3D por deposición de material fundido (FDM, *Fused Deposition Modeling*) emplea filamentos poliméricos que, debido a su naturaleza química, pueden presentar comportamiento higroscópico. La absorción de humedad del ambiente altera las propiedades térmicas y mecánicas del material, provocando defectos durante el proceso de extrusión, tales como formación de burbujas, degradación del polímero, mala adhesión entre capas y disminución de la resistencia mecánica de las piezas impresas.

El secado de filamentos consiste en someter el material a un régimen térmico controlado, inferior a su temperatura de transición vítrea, con el objetivo de reducir el

contenido de humedad sin comprometer su integridad estructural. Para lograr un secado eficiente, es necesario mantener una temperatura estable y una circulación constante de aire, lo que favorece la evaporación de la humedad absorbida y su remoción del entorno inmediato del filamento.

Sistemas térmicos de dinámica lenta

Los sistemas de calentamiento de aire y materiales sólidos, como los empleados en secadoras de filamentos, presentan una dinámica térmica lenta caracterizada por una elevada inercia térmica. En estos sistemas, las variaciones de temperatura ocurren en escalas de tiempo del orden de segundos o minutos, lo que permite el uso de estrategias de control discretas con periodos de muestreo relativamente grandes. Este comportamiento justifica la implementación de algoritmos de control simples, siempre que se garantice la estabilidad térmica y la seguridad del sistema.

La correcta selección del periodo de muestreo es fundamental para evitar lecturas redundantes y conmutaciones innecesarias de los actuadores, las cuales pueden generar desgaste prematuro y pérdidas energéticas. En consecuencia, el diseño del sistema debe considerar tanto las limitaciones físicas del proceso como las características de los sensores empleados.

Calentadores PTC (Positive Temperature Coefficient)

Los calentadores PTC son dispositivos resistivos cuya resistencia eléctrica aumenta con la temperatura, proporcionando un efecto de autorregulación térmica. Esta característica reduce el riesgo de sobrecalentamiento y los convierte en una alternativa segura para aplicaciones de calefacción controlada. No obstante, a pesar de su comportamiento intrínsecamente estable, los calentadores PTC requieren un sistema de control externo cuando se desea mantener una temperatura específica dentro de un rango estrecho.

En aplicaciones de secado, el calentador PTC se utiliza como fuente principal de energía térmica, mientras que el control de su activación se realiza mediante dispositivos electrónicos de potencia, como los MOSFET, que permiten conmutar cargas de corriente elevada a partir de señales de bajo nivel.

Sensores de temperatura y humedad DHT22 (AM2302)

El sensor DHT22 es un dispositivo digital diseñado para la medición simultánea de temperatura y humedad relativa. Este sensor integra un elemento capacitivo para la medición de humedad y un termistor para la medición de temperatura, proporcionando una salida digital que simplifica su integración en sistemas embebidos. Si bien su precisión es adecuada para aplicaciones de monitoreo ambiental, el DHT22 presenta un tiempo de respuesta relativamente lento, lo que

limita la frecuencia máxima de muestreo a aproximadamente una lectura cada dos segundos.

Esta limitación no representa una desventaja significativa en sistemas térmicos de dinámica lenta, como las secadoras de filamentos, donde las variaciones de temperatura son graduales. Por el contrario, el uso de un sensor con estas características contribuye a la estabilidad del sistema al evitar mediciones ruidosas o inconsistentes.

Control ON–OFF con banda de histéresis

El control ON–OFF es una estrategia de control ampliamente utilizada en sistemas térmicos debido a su simplicidad y robustez. Este tipo de control consiste en activar o desactivar el actuador en función de la comparación entre la variable de proceso y un valor de referencia. La incorporación de una banda de histéresis permite evitar conmutaciones frecuentes alrededor del punto de operación, reduciendo el estrés térmico y eléctrico de los componentes de potencia.

En el contexto del secado de filamentos, el control ON–OFF con histéresis resulta adecuado debido a la inercia térmica del sistema y a la tolerancia del proceso a pequeñas variaciones de temperatura. Esta estrategia proporciona un equilibrio entre simplicidad de implementación y desempeño satisfactorio.

Etapas de potencia con MOSFET

Los transistores MOSFET son dispositivos semiconductores de efecto de campo utilizados ampliamente en la conmutación de cargas de potencia. Su alta velocidad de conmutación, baja resistencia en conducción y control mediante voltaje los convierten en una opción adecuada para aplicaciones de control térmico. En este proyecto, el MOSFET se emplea como interfaz entre el sistema de control de bajo nivel (ESP32) y el calentador PTC de 12 V.

Es fundamental considerar las características eléctricas del MOSFET, tales como el voltaje máximo de drenaje–fuente, la corriente máxima y el voltaje de compuerta requerido para su correcta conducción. Una selección inadecuada del dispositivo puede provocar pérdidas por conducción excesivas y sobrecalentamiento, comprometiendo la seguridad y eficiencia del sistema.

Etapas de potencia mediante módulo relé de 5 V

Los módulos relé de 5 V constituyen una solución ampliamente utilizada para la conmutación de cargas eléctricas de media potencia en sistemas de control embebido. Un relé electromecánico permite aislar eléctricamente el circuito de control de bajo voltaje del circuito de potencia, proporcionando una mayor seguridad

operativa y reduciendo el riesgo de daños al microcontrolador ante sobrecorrientes o picos de tensión.

El módulo empleado en este proyecto incorpora un relé tipo SRD-05VDC-SL-C, el cual es capaz de conmutar cargas de hasta 10 A a 250 V en corriente alterna y 10 A a 30 V en corriente directa, valores suficientes para el control de un calentador PTC alimentado a 12 V. Asimismo, el módulo integra una etapa de acondicionamiento que incluye un transistor de activación, un diodo de protección contra corrientes inversas y un optoacoplador, permitiendo su accionamiento mediante señales digitales provenientes del microcontrolador.

Una característica relevante del módulo es su compatibilidad con señales de disparo de nivel alto o nivel bajo, lo que facilita su integración con plataformas de desarrollo como el ESP32. A pesar de que el relé opera con una bobina de 5 V, el uso del módulo evita la necesidad de diseñar una etapa de excitación externa, simplificando el hardware del sistema.

Desde el punto de vista funcional, el relé se emplea como etapa final de potencia para la activación y desactivación del calentador, operando bajo un esquema de control ON–OFF. Debido a la naturaleza mecánica del relé, su uso resulta adecuado en aplicaciones con baja frecuencia de conmutación, como los sistemas térmicos de dinámica lenta, donde los cambios de estado ocurren en escalas de tiempo del orden de segundos.

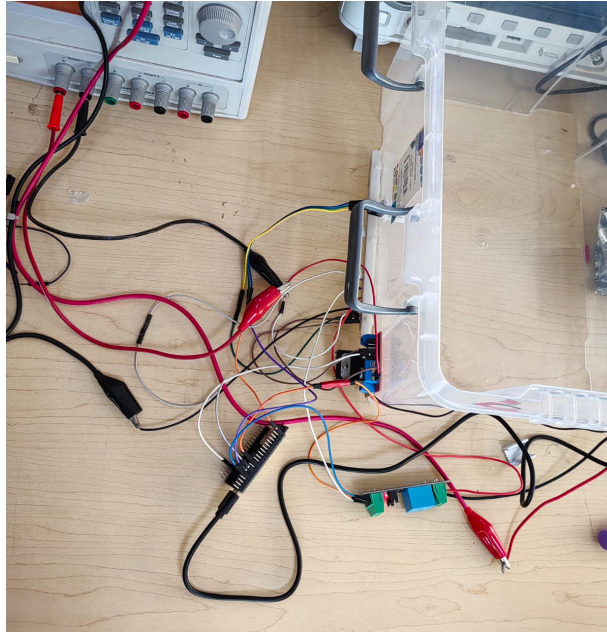
Sistemas Operativos en Tiempo Real (RTOS) y FreeRTOS

Un sistema operativo en tiempo real (RTOS) permite la ejecución concurrente de múltiples tareas con restricciones temporales bien definidas. FreeRTOS es un RTOS de código abierto ampliamente adoptado en sistemas embebidos debido a su bajo consumo de recursos y flexibilidad. En el ESP32, FreeRTOS se encuentra integrado de forma nativa, lo que facilita la implementación de aplicaciones multitarea.

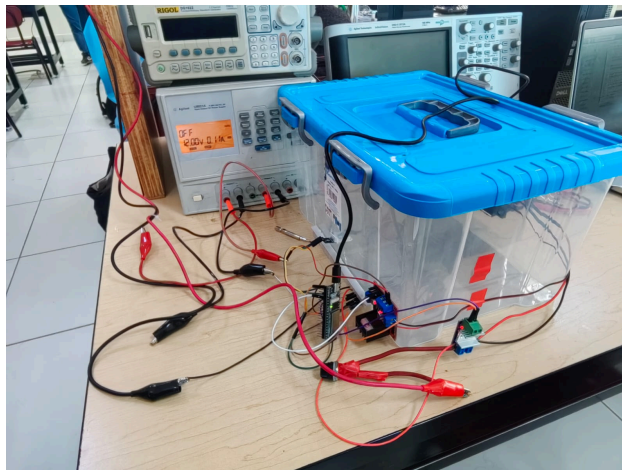
La utilización de FreeRTOS en este proyecto permite separar las funciones de adquisición de datos, control térmico y actuación en tareas independientes, mejorando la organización del software, la escalabilidad del sistema y la confiabilidad de la operación en tiempo real.

Desarrollo

Se realiza el armado físico del sistema del secador de filamento, con ayuda de un recipiente, un sensor DHT22, un calentador PTC de 12V, un módulo relé y un módulo I298n como etapa de potencia.



Una vez completado el sistema, se comienza a subir la temperatura del aire al interior del recipiente con ayuda del calentador PTC, midiendo la misma con el sensor DHT22



Se muestra la temperatura en la que se encuentra el sistema, cuando llega a una temperatura de 45°C, la intensidad de la resistencia comienza a bajar pero al pasar los 48°C, la resistencia se apaga completamente.

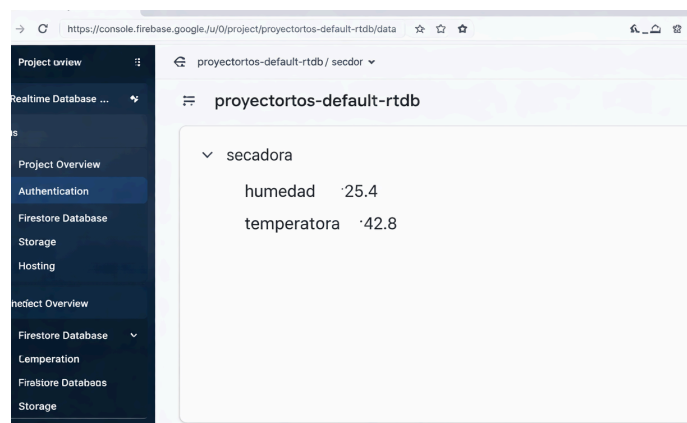
```

Message (Enter to send message to ESP32 Wrover module on COM
-----
Temperatura: 30.70 °C | Humedad: 41.90 %
Temperatura: 30.60 °C | Humedad: 39.60 %
Temperatura: 30.60 °C | Humedad: 39.60 %
Temperatura: 30.50 °C | Humedad: 36.90 %
Temperatura: 30.50 °C | Humedad: 36.90 %
Temperatura: 30.50 °C | Humedad: 34.60 %
Temperatura: 30.50 °C | Humedad: 34.60 %
Temperatura: 30.40 °C | Humedad: 32.50 %
Temperatura: 30.40 °C | Humedad: 32.50 %
Temperatura: 30.40 °C | Humedad: 30.60 %

```

Con la finalidad de mantener la temperatura estable, cuando el sistema baja su temperatura a 23°C, la resistencia vuelve a encender para calentar el aire del contenedor nuevamente.

Se mandan los datos de temperatura y humedad obtenidos a la base de datos de Firebase.



Código

```

#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <DHT.h>
#include <Firebase_ESP_Client.h>

// WIFI
#define WIFI_SSID "INFINITUMB09F_2.4"
#define WIFI_PASSWORD "Um7h7DgFgR"

// FIREBASE
#define API_KEY "AIzaSyBLtXDaBpxVMOY2imEvasPsDK_laKaZJDg"

```

```

#define DATABASE_URL
"https://proyectortos-default-rtdb.firebaseio.com/"

// DEFINICION
#define DHTPIN 13
#define DHTTYPE DHT22

#define PIN_PTC 14
#define PIN_FAN 15

#define SETPOINT_TEMP 45.0
#define HISTERESIS 1.0

// OBJETOS
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;

SemaphoreHandle_t mutexSensor;

// VARIABLES
float temperatura = 0.0;
float humedad = 0.0;

// TAREAS
TaskHandle_t taskSensorHandle;
TaskHandle_t taskControlTempHandle;
TaskHandle_t taskFanHandle;

// TAREA 1: SENSOR
void tareaSensor(void *pvParameters) {
    while (1) {
        float t = dht.readTemperature();
        float h = dht.readHumidity();

        if (!isnan(t) && !isnan(h)) {

            if (xSemaphoreTake(mutexSensor, portMAX_DELAY)) {
                temperatura = t;
                humedad = h;
                xSemaphoreGive(mutexSensor);
            }
        }
    }
}

```



```

    }

    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.print(t);
    Serial.print(" °C | Humedad: ");
    Serial.print(h);
    Serial.println(" %");

    // Enviar a Firebase
    Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "/secadora/temperatura", t);
    Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "/secadora/humedad", h);

} else {
    Serial.println("Error al leer DHT22");
}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)); // Tiempo recomendado DHT22
}
}

// TAREA 2: CONTROL DEL CALENTADOR
void tareaControlTemp(void *pvParameters) {
    while (1) {
        float tempActual;

        if (xSemaphoreTake(mutexSensor, portMAX_DELAY)) {
            tempActual = temperatura;
            xSemaphoreGive(mutexSensor);
        }

        if (tempActual < (SETPOINT_TEMP - HISTERESIS)) {
            digitalWrite(PIN_PTC, HIGH);
        }
        else if (tempActual > (SETPOINT_TEMP + HISTERESIS)) {
            digitalWrite(PIN_PTC, LOW);
        }

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
    }
}

// TAREA 3: VENTILADOR
void tareaVentilador(void *pvParameters) {

```

```

digitalWrite(PIN_FAN, HIGH); // Ventilador siempre encendido
while (1) {
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
}
}

//
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();

    pinMode(PIN_PTC, OUTPUT);
    pinMode(PIN_FAN, OUTPUT);

    digitalWrite(PIN_PTC, LOW);
    digitalWrite(PIN_FAN, LOW);

    mutexSensor = xSemaphoreCreateMutex();

    // WIFI
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    Serial.print("Conectando a WiFi");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.print(".");
        delay(500);
    }
    Serial.println("\nWiFi conectado");

    // FIREBASE
    config.api_key = API_KEY;
    config.database_url = DATABASE_URL;
    Firebase.begin(&config, &auth);
    Firebase.reconnectWiFi(true);

    // TAREAS
    xTaskCreatePinnedToCore(
        tareaSensor, "Sensor", 4096, NULL, 1, &taskSensorHandle, 1
    );

    xTaskCreatePinnedToCore(
        tareaControlTemp, "ControlTemp", 4096, NULL, 2,
        &taskControlTempHandle, 1
    );
}

```

```

xTaskCreatePinnedToCore(
    tareaVentilador, "Ventilador", 2048, NULL, 1, &taskFanHandle, 1
);
}

//
void loop() {

}

```

Resultados

Durante el desarrollo e implementación de la secadora de filamentos, se evaluó el desempeño del sistema tanto a nivel de hardware como de software, considerando la adquisición de temperatura y humedad, la respuesta del sistema de calentamiento y ventilación, así como la estabilidad del control bajo un entorno multitarea mediante FreeRTOS.

El sensor DHT22 permitió la medición continua de temperatura y humedad relativa dentro de la cámara de secado. Se observó que el sensor presenta una respuesta adecuada para aplicaciones térmicas de dinámica lenta, con un tiempo de actualización del orden de los segundos, lo cual resulta suficiente para el control de secado de filamentos. La lectura de humedad mostró una disminución progresiva conforme aumentó la temperatura interna, validando el principio de funcionamiento del sistema.

El control del calentador PTC y del ventilador se realizó mediante un esquema ON–OFF, donde ambos actuadores se activan a temperaturas bajas para acelerar el calentamiento y la circulación del aire. Al alcanzar temperaturas superiores al umbral establecido, el sistema desactiva el calentador mientras mantiene el ventilador en operación, evitando el sobrecalentamiento y promoviendo una distribución térmica uniforme dentro del recinto.

La implementación del sistema operativo en tiempo real FreeRTOS permitió la ejecución concurrente de tres tareas independientes: adquisición de datos del sensor, control de los actuadores y monitoreo del sistema mediante comunicación serial. Esta arquitectura mejoró la organización del código, facilitó la depuración y garantizó una ejecución estable sin bloqueos, aun cuando el sensor presenta tiempos de lectura relativamente largos.

En cuanto a la etapa de potencia, el uso del módulo relé de 5 V demostró ser una solución confiable para la conmutación del calentador PTC de 12 V. A diferencia de la etapa basada en MOSFET, el relé no presentó problemas de calentamiento excesivo y proporcionó un adecuado aislamiento eléctrico entre el circuito de control y la carga, incrementando la seguridad y robustez del sistema.

Conclusiones

Se logró diseñar e implementar de manera eficiente una secadora de filamentos basada en ESP32, capaz de monitorear y controlar las variables de temperatura y humedad mediante un sistema multitarea en tiempo real. El uso de FreeRTOS permitió una arquitectura modular y escalable, adecuada para aplicaciones de control térmico donde intervienen múltiples procesos concurrentes.

El sensor DHT22 demostró ser adecuado para aplicaciones de secado de filamentos, ya que, a pesar de su velocidad de respuesta limitada, ofrece lecturas estables y confiables en rangos de temperatura y humedad compatibles con este tipo de sistemas. Su desempeño es suficiente cuando se emplea un control térmico de tipo ON-OFF y cuando la dinámica del proceso no requiere tiempos de respuesta rápidos. La estrategia de control implementada, en la cual el calentador y el ventilador operan conjuntamente a bajas temperaturas y de manera diferenciada a temperaturas elevadas, permitió evitar el sobrecalentamiento del sistema y mejorar la distribución del aire caliente. Este enfoque contribuye a un proceso de secado más uniforme y seguro para el filamento.

El uso del módulo relé de 5 V como etapa de potencia final resultó ser una alternativa más robusta frente al uso de MOSFETs no diseñados para activación a bajo voltaje. La solución con relé eliminó problemas de disipación térmica, proporcionó aislamiento eléctrico y simplificó el diseño del circuito de potencia, lo cual es especialmente relevante en aplicaciones académicas y prototipos funcionales. Finalmente, el proyecto demuestra la viabilidad de implementar sistemas de control térmico de bajo costo utilizando plataformas de desarrollo modernas como el ESP32. La metodología empleada y los resultados obtenidos sientan las bases para futuras mejoras, como la implementación de control PID, el uso de sensores más rápidos o la integración de interfaces de usuario avanzadas para el monitoreo del proceso.

Bibliografía

- [1] I. Gibson, D. W. Rosen y B. Stucker, *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 2015.
- [2] T. D. Ngo, A. Kashani, G. Imbalzano, K. T. Q. Nguyen y D. Hui, "Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges," *Composites Part B: Engineering*, vol. 143, pp. 172–196, Jun. 2018.
- [3] W. Bolton, *Instrumentation and Control Systems*, 2nd ed. Oxford, U.K.: Elsevier, 2015.
- [4] J. G. Ziegler y N. B. Nichols, "Optimum settings for automatic controllers," *Transactions of the ASME*, vol. 64, no. 11, pp. 759–768, 1942.
- [5] Vishay Siliconix, *Power MOSFET Basics: Understanding MOSFET Characteristics*, Malvern, PA, USA, 2020.